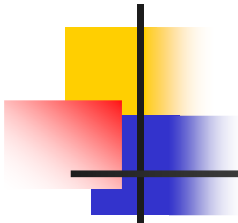


矩阵分析教程

(电子版)

董增福

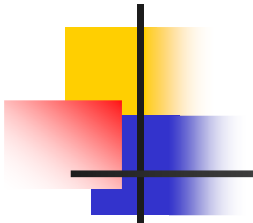
哈尔滨工业大学数学系



第六章 特征值的估计

核心内容：

1. 特征值界的估计
2. 圆盘定理
3. Hermite矩阵的正定条件与 Rayleigh商
4. 广义特征值与广义Rayleigh商



§ 6.1 特征值界的估计

下面的定理给出矩阵的特征值与它的 F 范数的关系:

定理 6.1 (Schur不等式) 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n$ 为 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值, 则有 **Schur不等式**

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \|A\|_F^2 \quad (6.1)$$

等号成立的充要条件为 A 是正规矩阵.

证 由定理 3.25(Schur定理), $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 存在 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使

$$U^H A U = R \quad (1)$$

其中 $R = (r_{ij})_{n \times n}$ 是对角元为 A 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n$ 的上三角矩阵.

取共轭转置有 $U^H A^H U = R^H \quad (2)$

上述 (2)(1) 二式相乘得

$$U^H (A^H A) U = R^H R$$

这说明 $A^H A$ 与 $R^H R$ 酉相似, 故它们的迹相等

$$\text{tr}(A^H A) = \text{tr}(R^H R) \quad (6.2)$$

因为上三角阵 R 的对角元为 A 的特征值, 故

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i=1}^n |r_{ii}|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |r_{ij}|^2 = \text{tr}(\mathbf{R}^H \mathbf{R})$$

由式(6.2)

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \text{tr}(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{R}^H \mathbf{R}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |r_{ij}|^2,$$

故

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \|\mathbf{A}\|_F^2.$$

Schur不等式取等号的充要条件为 $\sum_{i=1}^n |r_{ii}|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |r_{ij}|^2$,

这说明 R 是对角阵, 由定理3.26知 A (酉相似对角阵) 是正规矩阵.

注:任何一个 n 阶复数矩阵都可表成一个
Hermite矩阵与一个反Hermite矩阵之和.

设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 则

$$A = \frac{1}{2}(A + A^H) + \frac{1}{2}(A - A^H) = B + C,$$

其中 $B = \frac{1}{2}(A + A^H), \quad C = \frac{1}{2}(A - A^H),$

显然 $B = B^H, \quad C = -C^H.$

用矩阵的 m_∞ 范数估计特征值

定理 6.2 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $B = \frac{1}{2}(A + A^H)$, $C = \frac{1}{2}(A - A^H)$

$\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n$ 为 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值, 则

$$\textcircled{1} \quad |\lambda_i| \leq n \cdot \max_{i,j} |a_{ij}| = \|A\|_{m_\infty}, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$\textcircled{2} \quad |\operatorname{Re}(\lambda_i)| \leq n \cdot \max_{i,j} |b_{ij}| = \|B\|_{m_\infty}, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$\textcircled{3} \quad |\operatorname{Im}(\lambda_i)| \leq n \cdot \max_{i,j} |c_{ij}| = \|C\|_{m_\infty}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证 ①.由定理 6.1有

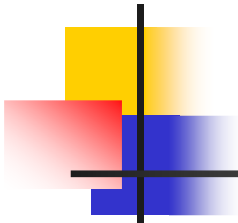
$$|\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \leq n^2 \max_{i,j} |a_{ij}|^2,$$

即 $|\lambda_i| \leq n \max_{i,j} |a_{ij}| = \|A\|_{m_\infty}, i = 1, 2, \dots, n.$

则①得证.

(若仅证①:由定理4.17有 $\rho(A) \leq \|A\|$, 故 $|\lambda_i| \leq \|A\|_{m_\infty}$.)

此处证法同时证②,③.



因 $U^H A U = \mathbf{R}$, $U^H A^H U = \mathbf{R}^H$, 由 $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ 的定义,
于是有

$$U^H \mathbf{B} U = U^H \left[\frac{1}{2} (A + A^H) \right] U = \frac{1}{2} (\mathbf{R} + \mathbf{R}^H),$$

$$U^H \mathbf{C} U = U^H \left[\frac{1}{2} (A - A^H) \right] U = \frac{1}{2} (\mathbf{R} - \mathbf{R}^H),$$

由于酉相似下矩阵的Frobenius范数不变,

所以 $\left\| \frac{1}{2} (\mathbf{R} + \mathbf{R}^H) \right\|_F^2 = \|\mathbf{B}\|_F^2,$

$$\left\| \frac{1}{2} (\mathbf{R} - \mathbf{R}^H) \right\|_F^2 = \|\mathbf{C}\|_F^2.$$

因为

$$\frac{1}{2}(\mathbf{R} + \mathbf{R}^H) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} \lambda_1 & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \overline{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ r_{12} & \overline{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{1n} & r_{2n} & \cdots & \overline{\lambda_n} \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \lambda_1 + \overline{\lambda_1} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{12} & \lambda_2 + \overline{\lambda_2} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{1n} & r_{2n} & \cdots & \lambda_n + \overline{\lambda_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Re}(\lambda_1) & * & \cdots & * \\ * & \text{Re}(\lambda_2) & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & \text{Re}(\lambda_n) \end{bmatrix}$$

因为

$$\frac{1}{2}(\mathbf{R} - \mathbf{R}^H) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} \lambda_1 & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \overline{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ r_{12} & \overline{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{1n} & r_{2n} & \cdots & \overline{\lambda_n} \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \lambda_1 - \overline{\lambda_1} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ -r_{12} & \lambda_2 - \overline{\lambda_2} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -r_{1n} & -r_{2n} & \cdots & \lambda_n - \overline{\lambda_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \operatorname{Im}(\lambda_1) & * & \cdots & * \\ * & i \operatorname{Im}(\lambda_2) & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & i \operatorname{Im}(\lambda_n) \end{bmatrix}$$

所以有 (注意 $\|\cdot\|_F^2 \leq \|\cdot\|_{m_\infty}^2$)

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{4} |\lambda_i + \overline{\lambda_i}|^2 + \sum_{i < j} \frac{1}{2} |r_{ij}|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |b_{ij}|^2 \leq n^2 \max_{i,j} |b_{ij}|^2,$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{4} |\lambda_i - \overline{\lambda_i}|^2 + \sum_{i < j} \frac{1}{2} |r_{ij}|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |c_{ij}|^2 \leq n^2 \max_{i,j} |c_{ij}|^2.$$

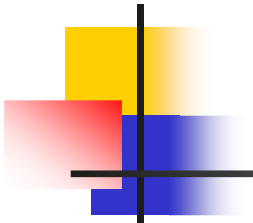
故

$$|\operatorname{Re}(\lambda_i)|^2 \leq \sum_{i=1}^n |\operatorname{Re}(\lambda_i)|^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4} |\lambda_i + \overline{\lambda_i}|^2 \leq n^2 \max_{i,j} |b_{ij}|^2,$$

$$|\operatorname{Im}(\lambda_i)|^2 \leq \sum_{i=1}^n |\operatorname{Im}(\lambda_i)|^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4} |\lambda_i - \overline{\lambda_i}|^2 \leq n^2 \max_{i,j} |c_{ij}|^2.$$

此即②,③的等价不等式.





推论 (1) Hermite矩阵的特征值都是实数(定理2.18);

(2) 反Hermite矩阵的特征值为零或纯虚数.

证 当 $A^H = A$ 时, $C = O$, 由定理6.2之③, $\text{Im}(\lambda_i) = 0$,
即 λ_i 为实数, $i = 1, 2, \dots, n$;

当 $A^H = -A$ 时, $B = O$, 由定理6.2之②, $\text{Re}(\lambda_i) = 0$,
即 λ_i 为零或纯虚数, $i = 1, 2, \dots, n$. ■



对于**实**矩阵**特征值虚部**的估计有比定理6.2之③更精细的结果.

定理 6. 3 设 $A \in R^{n \times n}$, $C = \frac{1}{2}(A - A^T)$, 则

$$|\operatorname{Im}(\lambda)| \leq \sqrt{\frac{n-1}{2n}} \|C\|_{m_\infty}$$

这里 λ 为 A 的任一**特征值**.

证略

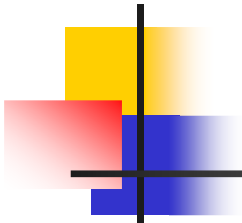
例6.1 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 试论述 A 的特征值与范数的关系.

解 显然 A 为反对称矩阵, 所以有

$$B = \frac{1}{2}(A + A^H) = O,$$

$$C = \frac{1}{2}(A - A^H) = A.$$

于是 $\|A\|_{m_\infty} = 3$, $\|B\|_{m_\infty} = 0$, $\|C\|_{m_\infty} = 3$.



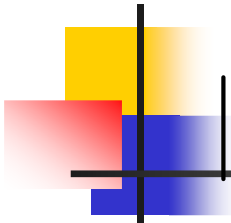
由**定理** 6.2, 对 A 的任一特征值 λ 有

$$|\lambda| \leq 3, \quad |\operatorname{Re}(\lambda)| = 0, \quad |\operatorname{Im}(\lambda)| \leq 3.$$

由**定理** 6.3, $|\operatorname{Im}(\lambda)| \leq \sqrt{\frac{3-1}{2 \times 3}} \|C\|_{m_\infty} = \sqrt{3}.$

对于 $|\operatorname{Im}(\lambda)|$ 的估计, **定理** 6.3 明显优于 **定理** 6.2.

以下计算 A 的特征值：


$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 3).$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \sqrt{3}i, \lambda_3 = -\sqrt{3}i$.

(A 是反对称矩阵,其特征值为零或纯虚数);

$$\text{另有 } \|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 |a_{ij}|^2 = 6,$$

$$\text{于是 } 6 = \sum_{i=1}^3 |\lambda_i|^2 \leq \|A\|_F^2 = 6.$$

因为 A 是正规矩阵,等号成立,与定理 6.1 结论一致.

显然 $\rho(A) = \sqrt{3}$,

且有 $\|A\|_{m_1} = 6, \|A\|_F = \sqrt{6}, \|A\|_{m_\infty} = 3$;

$\|A\|_1 = \|A\|_\infty = 2$,

再计算 A 的 2 范数

$$|\lambda I - A^H A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2.$$

故 $\|A\|_2 = \sqrt{3}$, 可见 $\rho(A) \leq \|A\|$ (任一范数);

又 A 是正规矩阵, 有 $\rho(A) = \|A\|_2 = \sqrt{3}$. $\square$



§ 6.2 圆盘定理

定义 6.1 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$,

$$R_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| = |a_{i1}| + \dots + \underbrace{|a_{ii-1}| + |a_{ii+1}|}_{\text{blue}} + \dots + |a_{in}| \quad (i=1, \dots, n) \quad (6.8)$$

称复平面上的圆域

$$G_i = \{z \mid |z - a_{ii}| \leq R_i, z \in \mathbb{C}\} \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (6.9)$$

为矩阵 A 的第 i 个 Gershgorin 圆盘, 简称盖尔圆, 称 R_i 为盖尔圆

G_i 的半径.

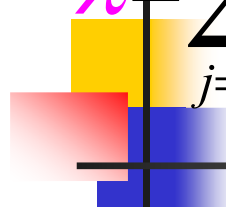
圆盘定理

定理 6.4(Gershgorin 1) 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个特征值都在它的 n 个盖尔圆的并集中. 即 $\lambda_i \in \bigcup G_i$, λ_i 为 A 的特征值, $i = 1, 2, \dots, n$. 简称此定理为圆盘定理.

证 设 λ 为 A 的任一特征值, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$ 为 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 故 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

设 $|x_k| = \max_j |x_j|$, 则 $|x_k| \neq 0$. 由于

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_i, i = 1, 2, \dots, n; \quad \text{所以} \quad \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j = \lambda x_k.$$



$$\lambda = \sum_{j=1}^n a_{kj} \frac{x_j}{x_k} = a_{k1} \frac{x_1}{x_k} + \dots + a_{kk-1} \frac{x_{k-1}}{x_k} + \boxed{a_{kk}} + a_{kk+1} \frac{x_{k+1}}{x_k} + \dots + a_{kn} \frac{x_n}{x_k},$$

$$|\lambda - \boxed{a_{kk}}| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{kj}| \left| \frac{x_j}{x_k} \right| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^n |a_{kj}| = R_k,$$

这说明 $\lambda \in G_k$.

因此 λ 在 n 个盖尔圆的并集中; 由于 λ 为 A 的任一特征值, 所以 A 的 n 个特征值都在它的 n 个盖尔圆的并集中. ■

特别当 a_{ii} 是实数时, G_i 关于实轴对称; A 是实矩阵时, A 的盖尔圆为圆心都在实轴上的圆的并集.

例6.2 估计矩阵 A 的特征值的范围


$$A = \begin{bmatrix} i & 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.5 & 3 & 0.1 & 0.2 \\ 1 & 0.3 & -1 & 0.5 \\ 0.2 & -0.3 & -0.1 & -4 \end{bmatrix}.$$

解 由定理 6.2, A 的四个盖尔圆盘为

$$G_1 : |z - i| \leq 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6$$

$$G_2 : |z - 3| \leq 0.5 + 0.1 + 0.2 = 0.8$$

$$G_3 : |z - (-1)| \leq 1 + 0.3 + 0.5 = 1.8$$

$$G_4 : |z - (-4)| \leq 0.2 + 0.3 + 0.1 = 0.6$$

则 A 的特征值应落在 $G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup G_4$ 中.

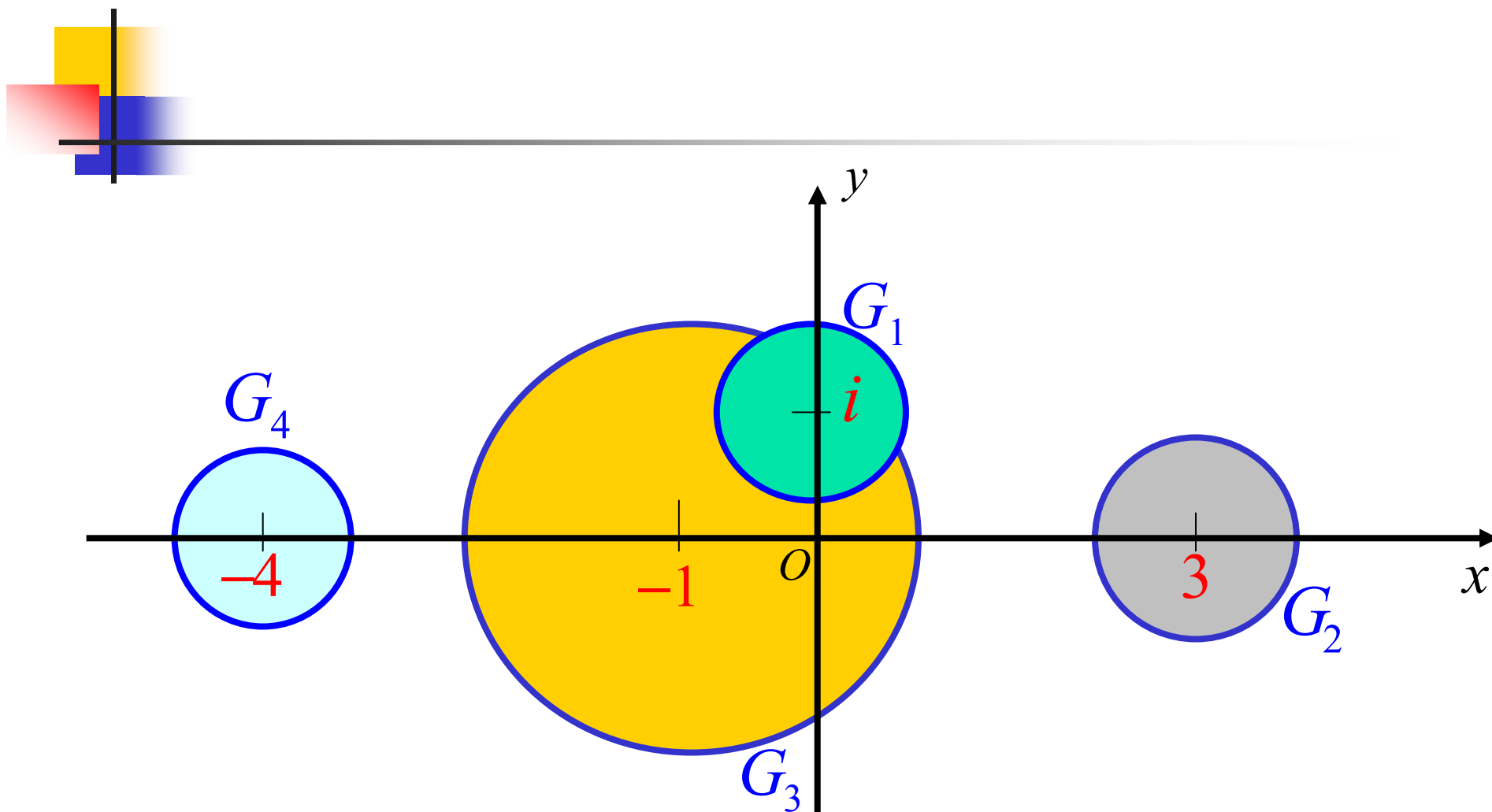


图 6.1



定义 6.2 矩阵 A 的盖尔圆中, 相交在一起的盖尔圆构成的最大连通区域称为一个连通部分, 规定孤立的盖尔圆也是一个连通部分. 这里所说的孤立就是不与其它的盖尔圆相交.

例如在上例图 6.1 中, $G_1 \cup G_3$ 是一个连通部分, G_2, G_4 各是一个连通部分.

定理 6.5 (Gershgorin 2) 矩阵 A 的任一个由 k 个盖尔圆组成的连通部分里, 有且仅有 A 的 k 个特征值. 若 A 的对角线有相同元素使盖尔圆重合时, 需重复计数; 特征值相同时也重复计数.

例 6.3 估计矩阵 $A = \begin{bmatrix} 10 & -8 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$ 的**特征值**的分布范围.

解 矩阵 A 的两个**盖尔圆**为

$$G_1: |z - 10| \leq 8, \quad G_2: |z - 0| \leq 5.$$

在复平面上 G_1, G_2 相交为一**连通部分**, 故 A 的**特征值**在 $G_1 \cup G_2$ 这个**连通部分**中.

经计算 $\lambda_1 = 5 + \sqrt{15}i, \lambda_2 = 5 - \sqrt{15}i, \lambda_1, \lambda_2$ 都不在 G_2 中, 而都在 G_1 中.

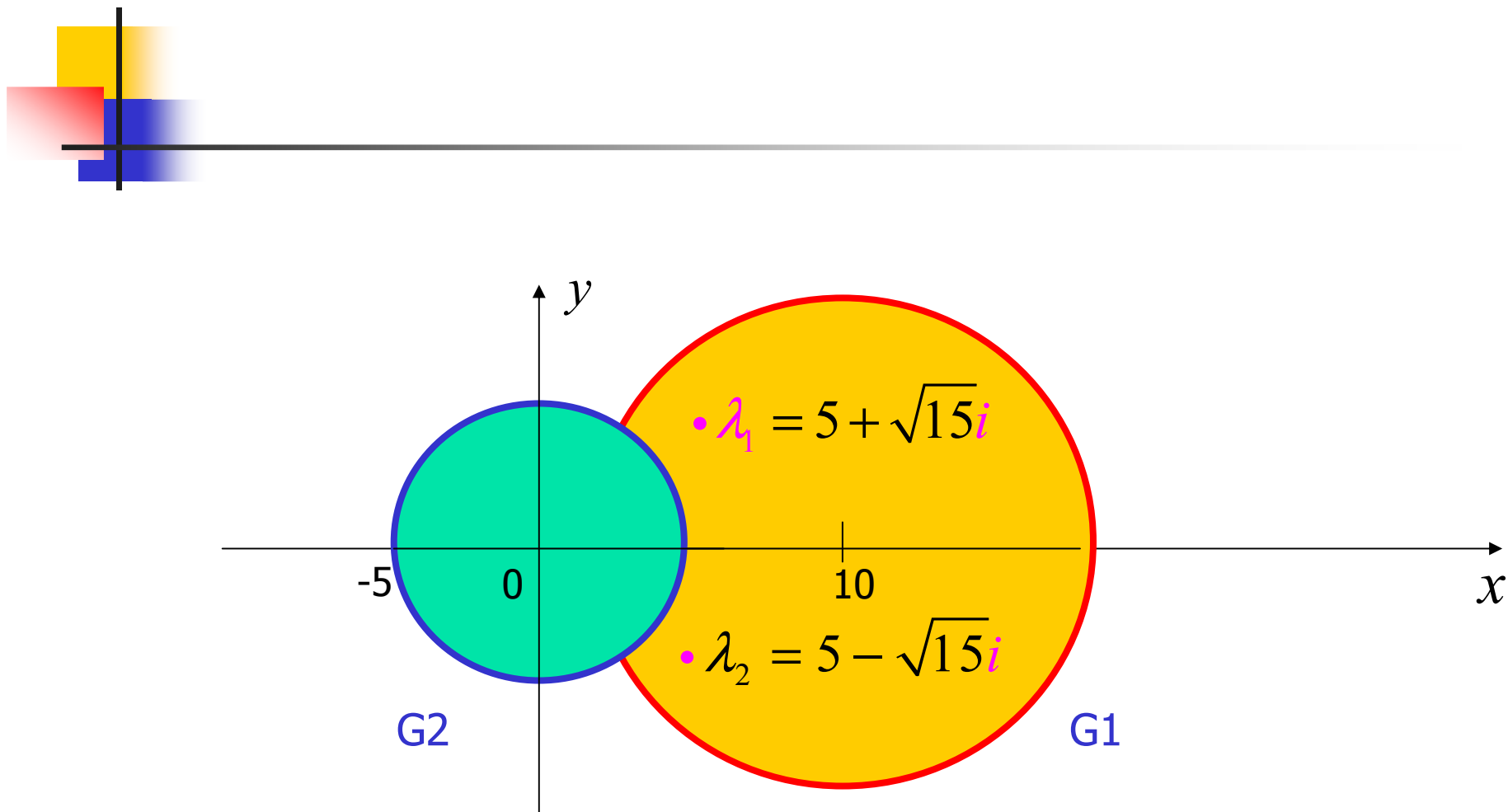


图 6.3



特征值的隔离

由**定理6.5**知在由 A 的 k 个盖尔圆组成的连通部分里有 k 个特征值,进一步我们能否实现在每个盖尔圆里仅有一个特征值呢?这就是特征值的隔离问题.

隔离办法是保持特征值不变,改变盖尔圆的半径,通常采用以下两种作法:

1.列盖尔圆 A 的列盖尔圆就是 A^T 的盖尔圆,因为 A 与 A^T 有相同的特征值,因此 A 的特征值也在 A^T 的 n 个盖尔圆的并集之中.

2.相似矩阵 设 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n)$ 其中 $(d_1, \dots, d_i, \dots, d_n$

皆为正数令

$$B = DAD^{-1} = (a_{ij} \frac{d_i}{d_j})_{n \times n}$$

则 B 与 A 相似, 它们的特征值相等适当选取 $d_1, \dots, d_i, \dots, d_n$ 就可能使 B 的每个盖尔圆包含 A 的一个特征值

具体作法为: 要想 A 的第 i 个盖尔圆缩小, 可取 $d_i < 1$, 其余 $d_j = 1$; 要想 A 的第 i 个盖尔圆放大, 可取 $d_i > 1$, 其余 $d_j = 1$.



判别矩阵可逆的一种方法

定义 6.3 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足

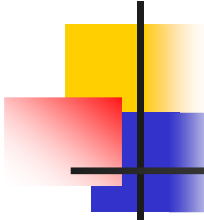
$$|a_{ii}| > R_i, R_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, i = 1, \dots, n \quad (6.11)$$

则说矩阵 A 按行严格对角占优；

若满足

$$|a_{jj}| > R'_j, R'_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n |a_{ij}|, j = 1, \dots, n \quad (6.12)$$

则说矩阵 A 按列严格对角占优。



定理 6.6 若矩阵 A 按行严格对角占优, 则 A 可逆.

证 A 可逆 $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow A$ 的特征值均非零.

(反证法) 若 A 有零特征值, 由圆盘定理则存在 A 的盖尔圆 G_{i_0} ,

使 $0 \in G_{i_0}$, 即

$$|a_{i_0 i_0}| = |0 - a_{i_0 i_0}| \leq R_{i_0},$$

这与 A 按行严格对角占优矛盾, 所以 0 不是 A 的特征值. 即 $\det A \neq 0$, 故 A 可逆. ■

同理, 若矩阵 A 按列严格对角占优, 则 A 可逆.



例 6.5 判断矩阵 $A = \begin{bmatrix} 10 & -3 & 4 \\ 2 & 5i & 1 \\ 3i & -5 & 9 \end{bmatrix}$ 的可逆性.

解 $|10| > |-3| + |4|$

$$|5i| > |2| + |1|$$

$$|9| > |3i| + |-5|$$

故 A 按行严格对角占优, 由定理 6.6 知 A 可逆.



定义6.4 设 $A=(a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, R_i 为 A 的第 i 个盖尔圆 G_i 的半径, 称复平面的区域

$$\Omega_{ij} = \{z \mid |z - a_{ii}| |z - a_{jj}| \leq R_i \cdot R_j, z \in \mathbf{C}\} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (6.13)$$

为矩阵 A 的Cassini卵形.

由上述定义可知 A 共有 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个Cassini卵形.

几何上Cassini卵形为到两个定点距离的乘积等于定长的点的轨迹. ($MF_1 \cdot MF_2 = a^2, F_1F_2 = 2c$)

定理 6.7(Ostrowski) 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个特征值都在它的Cassini卵形的并集中.

证略

定义 6.5 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$|a_{ii}| |a_{jj}| > R_i R_j, \text{ 其中 } R_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, i, j = 1, \dots, n \quad (6.11)$$

则说矩阵 A 按行广义严格对角占优.

定理 6.8 若矩阵 A 按行广义严格对角占优, 则 A 可逆.

例 6.6 讨论矩阵 $A = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 6 \\ 4 & -20 & 8 \\ 7 & 12 & 25 \end{bmatrix}$ 的可逆性.

解 由第1行,第1列知 A 既不是按行严格对角占优,又不是按列严格对角占优,故无法用定理 6.6 判断 A 的可逆性.

因为 $|a_{11}||a_{22}| = 200 > 132 = R_1 \cdot R_2$

$$|a_{11}||a_{33}| = 250 > 209 = R_1 \cdot R_3$$

$$|a_{22}||a_{33}| = 500 > 228 = R_2 \cdot R_3$$

可见 A 按行广义严格对角占优,由定理 6.8 知 A 可逆. $\square$

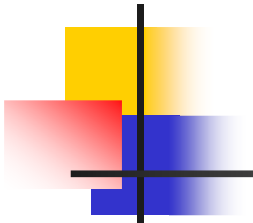
尽管 Ostrowski 定理给出的特征值的范围比 Gershgorin 圆盘定理更精确,但因为盖尔圆比 Cassini 卵形简单直观,故圆盘定理更加适用

§ 6.3 Hermite矩阵的正定条件 与 Rayleigh商

定义 6.6 复二次齐式

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \overline{x_i} x_j \quad (6.15)$$

称为Hermite二次型, 其中 $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$.



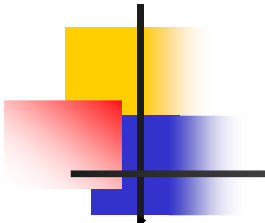
记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 $A^H = A$, 故 A 为 **Hermite** 矩阵.

称 A 为 **Hermite** 二次型的(表示)矩阵, A 的秩为 **Hermite** 二次型的秩.

式 (6.15) 用 矩 阵 乘 法 可 改 写 为

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^H A \mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)^T$.



在可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 下

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}^H (\mathbf{P}^H \mathbf{A} \mathbf{P}) \mathbf{y} = \mathbf{y}^H \mathbf{B} \mathbf{y},$$

其中 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^H \mathbf{A} \mathbf{P}$, 显然 $\mathbf{B}$ 也是 Hermite 矩阵,
称 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为复相合矩阵.

在可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 下

$$f(\mathbf{x}) = \overline{\lambda_1} y_1 y_1 + \dots + \overline{\lambda_i} y_i y_i + \dots + \overline{\lambda_n} y_n y_n \quad (6.16)$$

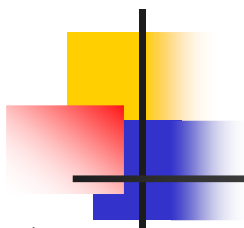
则称式(6.16)为二次型的标准形.



在可逆线性变换 $x = Qz$ 下

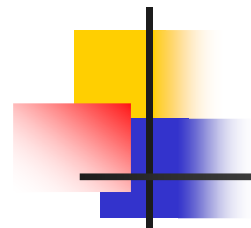
$$f(x) = \overline{z_1} z_1 + \dots + \overline{z_p} z_p - \overline{z_{p+1}} z_{p+1} \dots - \overline{z_r} z_r \quad (6.17)$$

其中 $z = (z_1, \dots, z_i, \dots, z_n)^T$, $r = \text{rank } A$, 则称式(6.17)为二次型的规范形. p 称为正惯性指数, $q = r - p$ 称为负惯性指数.



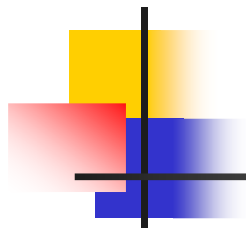
定义 6.7 设 $f(x) = x^H A x$ 为 **Hermite** 二次型, 如果 $\forall x \in C^n$, $x \neq \theta$, 都有 $x^H A x > 0$, 则称 $f(x)$ **正定**, 且 A 是 **正定矩阵**, 记作 $A > 0$;

如果 $\forall x \in C^n$, $x \neq \theta$, 都有 $x^H A x \geq 0$, 则称 $f(x)$ **半正定** 或 **非负定**, 且 A 是 **半正定** 或 **非负定** 矩阵, 记作 $A \geq 0$;



如果 $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{C}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 都有 $\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$, 则称 $f(\mathbf{x})$ **负定**,
且 $\mathbf{A}$ 是**负定矩阵**, 记作 $\mathbf{A} < 0$;

如果 $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{C}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 都有 $\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$, 则称 $f(\mathbf{x})$ **半负定**
或**非正定**, 且 $\mathbf{A}$ 是**半负定**或**非正定**矩阵, 记作 $\mathbf{A} \leq 0$.



定理 6.9 设 A 是 n 阶 **Hermite** 矩阵, 则下列**命题等价**:

- (1) A 是**正定矩阵**;
- (2) A 与**单位矩阵合同**, 即存在 n 阶**可逆** 矩阵 P , 使 $P^H A P = I$;
- (3) 存在 n 阶**可逆** 矩阵 Q , 使 $A = Q^H Q$;
- (4) A 的**特征值全为正数**.

定理 6.10 n 阶 **Hermite** 矩阵**正定**的**充要条件**是 A 的**顺序主子式均为正数**.

Hermite矩阵的Rayleigh商

定义 6.8 设 A 是 Hermite 矩阵, 称 实数

$$R(x) = \frac{x^H A x}{x^H x} \quad \forall x \in \mathbb{C}^n, x \neq \theta \quad (6.18)$$

为 Hermite 矩阵 A 的 Rayleigh 商 .

由于 Hermite 矩阵的特征值全为实数, 不妨设 A 的特征值可按递增顺序排列如下:

$$\lambda_1 \leq \dots \lambda_i \leq \dots \leq \lambda_n,$$

定理 6.11 Rayleigh商具有以下结论:

① $R(k\mathbf{x}) = R(\mathbf{x})$, k 为非零实数, [零次齐次函数];

② $\lambda_1 \leq R(\mathbf{x}) \leq \lambda_n$, [有上下界];

③ $\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{x}) = \lambda_1$, $\max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{x}) = \lambda_n$. [达到最小值最大值].

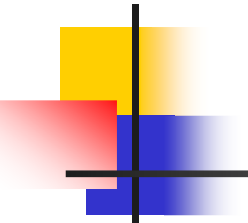
证 ①. 由定义显然;

②. 因为 A 是 Hermite 矩阵, 故可酉相似对角化,
因此存在酉矩阵 U , 使

$$U^H A U = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n).$$

不妨设 $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_i \leq \dots \leq \lambda_n$. (全为实数)

令 $\mathbf{x} = \mathbf{U}\mathbf{y}$, 则


$$\boxed{R(\mathbf{x})} = \frac{\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^H \mathbf{x}} = \frac{\mathbf{y}^H \mathbf{U}^H \mathbf{A} \mathbf{U} \mathbf{y}}{\mathbf{y}^H \mathbf{U}^H \mathbf{U} \mathbf{y}} = \boxed{\frac{\mathbf{y}^H \mathbf{D} \mathbf{y}}{\mathbf{y}^H \mathbf{y}}}$$
$$= \frac{\lambda_1 \overline{y_1} y_1 + \lambda_2 \overline{y_2} y_2 + \dots + \lambda_n \overline{y_n} y_n}{\mathbf{y}^H \mathbf{y}}.$$

因为 $\lambda_1 \mathbf{y}^H \mathbf{y} \leq \lambda_1 \overline{y_1} y_1 + \lambda_2 \overline{y_2} y_2 + \dots + \lambda_n \overline{y_n} y_n \leq \lambda_n \mathbf{y}^H \mathbf{y}$,

于是 $\lambda_1 \mathbf{y}^H \mathbf{y} \leq \mathbf{y}^H \mathbf{D} \mathbf{y} \leq \lambda_n \mathbf{y}^H \mathbf{y}.$

故 $\lambda_1 \leq \boxed{R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{y}^H \mathbf{D} \mathbf{y}}{\mathbf{y}^H \mathbf{y}}} \leq \lambda_n,$

②得证.



③.选取 $\mathbf{y}^{(1)} = (y_1, 0, \dots, 0)^T$, 记 $U\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(1)}$

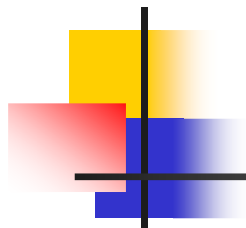
于是 $R(\mathbf{x}^{(1)}) = \lambda_1$, 即 $R(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^{(1)}$ 达到 λ_1 .

选取 $\mathbf{y}^{(2)} = (0, 0, \dots, y_n)^T$, 记 $U\mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{x}^{(2)}$

于是 $R(\mathbf{x}^{(2)}) = \lambda_n$, 即 $R(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^{(2)}$ 达到 λ_n .

最后得到 $\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{x}) = \lambda_1, \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} R(\mathbf{x}) = \lambda_n$.

③得证. ■



考察单位球面 $S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbf{C}^n, \|\mathbf{x}\| = 1\}$, 因为 S 是闭集, $R(\mathbf{x})$ 在 S 上连续, 于是存在 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in S$, 使

$$\min_{\mathbf{x} \in S} R(\mathbf{x}) = R(\mathbf{x}_1), \quad \max_{\mathbf{x} \in S} R(\mathbf{x}) = R(\mathbf{x}_2).$$

对于 $\mathbf{0} \neq \forall \mathbf{y} \in \mathbf{C}^n$, 令 $\mathbf{y}_0 = \frac{\mathbf{y}}{\|\mathbf{y}\|}$, 则 $\mathbf{y}_0 \in S$, 于是

$$R(\mathbf{x}_1) \leq R(\mathbf{y}_0) \leq R(\mathbf{x}_2).$$

由定理 6.11之 ①

$$R(\mathbf{y}) = R(\|\mathbf{y}\| \mathbf{y}_0) = R(\mathbf{y}_0)$$

故 $R(\mathbf{x}_1) \leq R(\mathbf{y}) \leq R(\mathbf{x}_2).$

由 $\mathbf{y}$ 的任意性,说明 $R(\mathbf{x})$ 的最小值和最大值可在单位球面达到. 所以在研究 $R(\mathbf{x})$ 的极值问题时,可以仅仅在单位球面上考虑.

另一方面也说明矩阵 A 的最小特征值,最大特征值可通过计算 $R(\mathbf{x})$ 在单位球面上的极值而得到.

§ 6.4 广义特征值与广义Rayleigh商

定义 6.9 设 A, B 均为 n 阶 Hermite 矩阵, 且 B 正定, 若存在

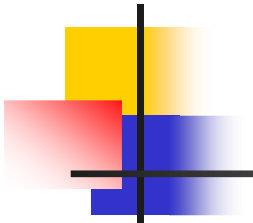
$\lambda \in \mathbb{C}$, 及 $\theta \neq 0, x \in \mathbb{C}^n$ 满足

$$Ax = \lambda Bx \quad (6.41)$$

则称 λ 为 A 相对于 B 的广义特征值, x 为属于 λ 的广义特征向量.

式(6.41)可以改写为

$$(\lambda B - A)x = 0. \quad (6.42)$$

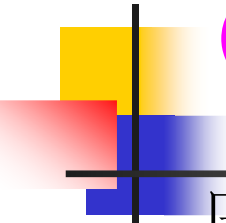


式(6.42)有**非零解**的**充要条件**是关于 λ 的 n 次方程

$$\det(\lambda \mathbf{B} - \mathbf{A}) = |\lambda \mathbf{B} - \mathbf{A}| = 0. \quad (6.43)$$

把解得的 λ_i 代入方程(6.42), 解得**非零解向量**即为 λ_i 的**广义特征向量**, $i = 1, \dots, n$.

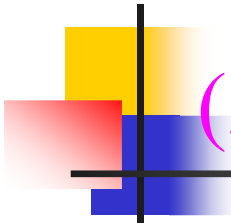
由于 $\mathbf{B}$ 是**Hermite正定**矩阵, **广义特征值**问题(6.41)
等价于下面的两种**常义特征值**问题:


$$(1) \boxed{B^{-1}A}x = \lambda x.$$

因为 B 是可逆矩阵, 用 B^{-1} 左乘式(6.41)两端, 即得式(6.44).

这样广义特征值问题(6.41)等价地化为矩阵 $B^{-1}A$ 的常义特征值问题.

需要指出的是尽管 A, B^{-1} 都是 Hermite 矩阵, 但是 $B^{-1}A$ 一般不一定是 Hermite 矩阵.


$$(2) \mathbf{S}\mathbf{y} = \lambda\mathbf{y}, \quad (6.45)$$

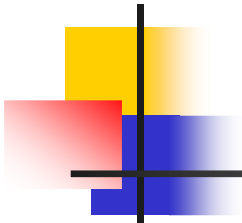
这里 $\mathbf{B} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathrm{H}}, \mathbf{y} = \mathbf{L}^{\mathrm{H}}\mathbf{x}, \mathbf{S} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{L}^{-1})^{\mathrm{H}}$

因为 $\mathbf{B}$ 是 **Hermite 正定矩阵**, 故由 **定理3.21**, 存在 **正对角元** 的 **下三角** 矩阵 $\mathbf{L}$, 使 $\mathbf{B}$ 有 **Cholesky 分解**,

$$\mathbf{B} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathrm{H}}.$$

于是方程(6.41)可写成

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathrm{H}}\mathbf{x} \quad (6.46)$$



令 $\mathbf{y} = \mathbf{L}^H \mathbf{x}$, 则 $\mathbf{x} = (\mathbf{L}^H)^{-1} \mathbf{y} = (\mathbf{L}^{-1})^H \mathbf{y}$, 代入上式, 则

$$\mathbf{A}(\mathbf{L}^{-1})^H \mathbf{y} = \lambda \mathbf{L} \mathbf{y},$$

左乘 $\mathbf{L}^{-1}$ 得 $\mathbf{L}^{-1} \mathbf{A}(\mathbf{L}^{-1})^H \mathbf{y} = \lambda \mathbf{y}.$

记 $\mathbf{S} = \mathbf{L}^{-1} \mathbf{A}(\mathbf{L}^{-1})^H$, 即得式(6.45).

显然 $\mathbf{S}$ 是 **Hermite** 矩阵, 于是 **广义特征值** 问题(6.41) 转化为 **Hermite** 矩阵 $\mathbf{S}$ 的 **常义特征值** 问题(6.45).



例 6.10 求解广义特征值问题 $A\mathbf{x} = \lambda B\mathbf{x}$, 其中

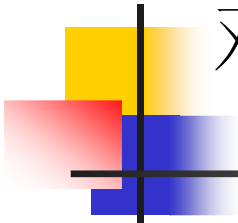
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

解 方法一 直接求解 $A\mathbf{x} = \lambda B\mathbf{x}$.

$$(\lambda B - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

$$|\lambda B - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & \lambda \\ \lambda & 2\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda = 0,$$

广义特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$;

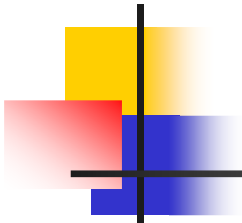


对于 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_1 \mathbf{B} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

广义特征向量为 $k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k_1 \neq 0$;

对于 $\lambda_2 = 2$, $\lambda_2 \mathbf{B} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

广义特征向量为 $k_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k_2 \neq 0$.

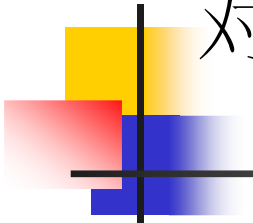


方法二：转化求解 $\boxed{B^{-1}A}x = \lambda x$.

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$|\lambda I - B^{-1}A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda = 0,$$

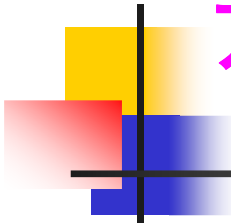
广义特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$;


$$\text{对于 } \lambda_1 = 0, \lambda_1 I - B^{-1}A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

广义特征向量为 $k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, k_1 \neq 0$.

$$\text{对于 } \lambda_2 = 2, \lambda_2 I - B^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

广义特征向量为 $k_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, k_2 \neq 0$.



方法三:转化求解 $\mathbf{S}\mathbf{y} = \lambda\mathbf{y}$.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathrm{H}}, \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{L}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{L}^{-1})^{\mathrm{H}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{S}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda = 0,$$

广义特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$;

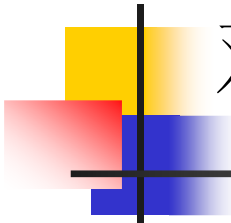


对于 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_1 I - S = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

S 的常义特征向量为 $k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k_1 \neq 0$.

$$\mathbf{x} = (\mathbf{L}^{-1})^H \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, k_1 \neq 0,$$

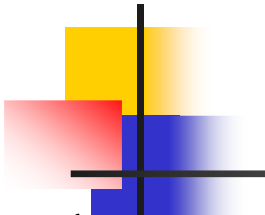
为 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 0$ 的广义特征向量.,


$$\text{对于 } \lambda_2 = 2, \lambda_2 I - S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

S 的常义特征向量为 $k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, k_2 \neq 0$.

$$\mathbf{x} = (\mathbf{L}^{-1})^H \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = k_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

为 A 的属于特征值 $\lambda_2 = 2$ 的广义特征向量. $\square$



定义 6.10 若 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_n$ 为问题(6.41)的**线性无关**的**广义特征向量**,且满足

$$\mathbf{x}_i^H \mathbf{B} \mathbf{x}_j = \delta_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

则称 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_i, \dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_n$ 为 A 的**按 B 正交**的**特征向量系**.

定理 6.18 设 $A, \mathbf{B}$ 为 n 阶 **Hermite** 矩阵, 且 $\mathbf{B}$ **正定**, 则

- (1) A 的**相对于 B 的** n 个**广义特征值**全为**实数**;
- (2) A 存在一组**按 B 正交**的**特征向量系**.

证 由广义特征值问题 $A\mathbf{x} = \lambda B\mathbf{x}$ 的等价形式(6.45)有

$$S\mathbf{y} = \lambda\mathbf{y}, \quad S = L^{-1}A(L^{-1})^H, \quad \mathbf{y} = L^H\mathbf{x}.$$

因为 S 是 Hermite 矩阵, 故 λ 为实数, (1) 得证.

因 S 存在标准正交的特征向量系 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_i, \dots, \mathbf{y}_j, \dots, \mathbf{y}_n$, 使

$$\mathbf{y}_i^H \mathbf{y}_j = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

令 $\mathbf{x}_i = (L^{-1})^H \mathbf{y}_i \neq \mathbf{0}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

以下证其即为 A 的按 B 正交的特征向量系.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i^H B \mathbf{x}_j &= \left[(L^{-1})^H \mathbf{y}_i \right]^H (LL^H) \left[(L^{-1})^H \mathbf{y}_j \right] \\ &= \mathbf{y}_i^H L^{-1} LL^H (L^H)^{-1} \mathbf{y}_j = \mathbf{y}_i^H \mathbf{y}_j = \delta_{ij} \quad (6.47)_{61} \end{aligned}$$



以下只要证明 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_n$ 线性无关即可.

考察线性表达式

$$c_1 \mathbf{x}_1 + \dots + c_j \mathbf{x}_j + \dots + c_n \mathbf{x}_n = \boldsymbol{\theta}.$$

用 $\mathbf{x}_i^H \mathbf{B}$ 左乘上式两端有 $\sum_{j=1}^n c_j \mathbf{x}_i^H \mathbf{B} \mathbf{x}_j = 0,$

由式(6.47)得 $c_i = 0, (i = 1, 2, \dots, n)$

故 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_j, \dots, \mathbf{x}_n$ 线性无关. ■

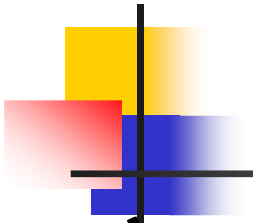


定义 6.11 设 A, B 为 n 阶 **Hermite** 矩阵, 且 B **正定**, 对于 $\theta \neq \forall x \in \mathbf{C}^n$, 称

$$R_B(x) = \frac{x^H A x}{x^H B x} \quad (6.48)$$

为矩阵 A 相对于矩阵 B 的 **广义 Rayleigh 商**.

广义 Rayleigh 商(6.48) 与 **常义 Rayleigh 商**(6.18) 有 **相类似的结论**.



定理 6.19 A, B 为 n 阶 **Hermite** 矩阵, 且 B 正定,

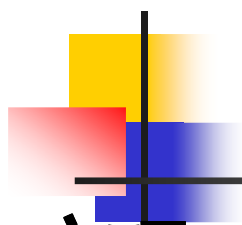
广义特征值满足 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 则

(1) $R_B(kx) = R_B(x)$, k 为非零实数, 即 $R_B(x)$ 为零次齐次函数;

(2) $\lambda_1 \leq R_B(x) \leq \lambda_n$;

(3) $\min_{x \neq 0} R_B(x) = \lambda_1$, $\max_{x \neq 0} R_B(x) = \lambda_n$.

关于 **广义 Rayleigh 商** 还有如下的 **重要结论**:



定理 6.20 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 B 正定, $x \in R^n$,
则 $x_0 \neq \theta$ 是 $R_B(x)$ 驻点的充要条件为 $R_B(x_0)$ 是
 $Ax = \lambda Bx$ 的广义特征值, x_0 是属于 $R_B(x_0)$ 的
广义特征向量.

证 先证必要性 $\Rightarrow$

$$\text{由 } R_B(x) = \frac{x^H Ax}{x^H Bx} \text{ 得 } x^H Bx \cdot R_B(x) = x^H Ax$$

上式两端对向量 x 求导得

$$2\mathbf{B}\mathbf{x} \cdot R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) + \mathbf{x}^{\mathrm{H}} \mathbf{B}\mathbf{x} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \frac{2}{\mathbf{x}^{\mathrm{H}} \mathbf{B}\mathbf{x}} (\mathbf{A}\mathbf{x} - R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{B}\mathbf{x}) \quad (*)$$

由 $\theta \neq x_0$ 是 $R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x})$ 的驻点, 有 $\left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \theta$

由(*)式可得 $\mathbf{A}\mathbf{x}_0 = R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}_0) \mathbf{B}\mathbf{x}_0$

这说明 $\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbf{A}$ 的广义特征值 $R_{\mathbf{B}}(\mathbf{x}_0)$ 的广义特征向量.

再证充分性 $\Leftarrow$

设非零向量 $\mathbf{x}_0$ 满足

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \lambda \mathbf{B}\mathbf{x}_0,$$

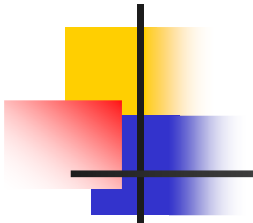
用 $\mathbf{x}_0^T$ 左乘上式得

$$\mathbf{x}_0^T \mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \lambda \mathbf{x}_0^T \mathbf{B}\mathbf{x}_0,$$

因 $\mathbf{B}$ 正定, 故 $\mathbf{x}_0^T \mathbf{B}\mathbf{x}_0 \neq 0$, $\lambda = \frac{\mathbf{x}_0^T \mathbf{A}\mathbf{x}_0}{\mathbf{x}_0^T \mathbf{B}\mathbf{x}_0} = R_B(\mathbf{x}_0).$

由(*)知 $\frac{d}{d\mathbf{x}} R_B(\mathbf{x}) \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{x}_0$ 是 $R_B(\mathbf{x})$ 的驻点,

$R_B(\mathbf{x}_0)$ 是 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda \mathbf{B}\mathbf{x}$ 的广义特征值. ■

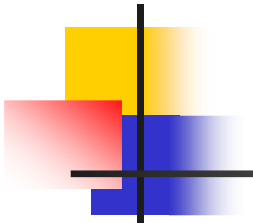


本章总结

一. 重要定义及概念

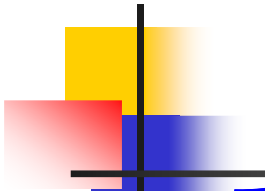
(一) 特征值的估计

- ① 盖尔圆, 盖尔圆的半径
- ② 特征值的隔离
- ③ 按行(列)严格对角占优
- ④ Cassini卵形
- ⑤ 按行广义(列广义)严格对角占优



(二) Hermite矩阵的 Rayleigh商

- ① Hermite矩阵的二次型
- ② Hermite矩阵的 Rayleigh商
- ③ 广义特征值, 广义特征向量
- ④ 广义 Rayleigh商



二. 重要的定理, 公式.

① Schur不等式
$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \|A\|_F^2$$

② $|\operatorname{Re}(\lambda_i)| \leq \|B\|_{m_\infty}, i = 1, 2, \dots, n$

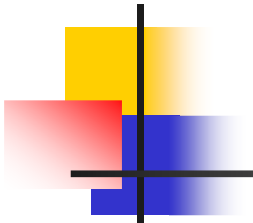
$|\operatorname{Im}(\lambda_i)| \leq \|C\|_{m_\infty}, i = 1, 2, \dots, n$

③ Gershgorin圆盘定理

④ Ostrowski卵形定理

⑤ (广义)严格对角占优判断矩阵的可逆性

⑥ Hermite矩阵的 Rayleigh商与特征值的关系₇₀



三. 计算

- ① 计算盖尔圆的半径, 估计特征值的范围
- ② 计算特征值的隔离
- ③ 计算Hermite矩阵的Rayleigh商
- ④ 求解广义特征值问题